

Hướng dẫn chi tiết: Công thức và Cách tính các Đặc trưng (Features) & Mục tiêu (Targets)

Tài liệu này giải thích chi tiết ý nghĩa, công thức toán học và cách triển khai bằng thư viện `pandas` đối với toàn bộ các đặc trưng và nhãn mục tiêu trong chương trình tiền xử lý dữ liệu cổ phiếu.

1. Nhóm Nhãn mục tiêu (Targets) cần dự báo

Đây là những cột giá trị trong tương lai mà mô hình sẽ cố gắng dự đoán dựa trên thông tin của ngày hôm nay.

1.1 Giá đóng cửa hôm sau (`Next_Close`)

- **Mô tả:** Giá đóng cửa của ngày giao dịch tiếp theo.
- **Công thức:** $Next_Close_t = Close_{t+1}$
- **Pandas:** `out["Next_Close"] = out["Close"].shift(-1)`

1.2 Tỷ suất sinh lời ngày tiếp theo (`Future_Return_1D`)

- **Mô tả:** Mức thay đổi giá đóng cửa của ngày mai so với hôm nay (ở dạng thập phân).
- **Công thức:** $Future_Return_1D_t = \frac{Close_{t+1} - Close_t}{Close_t}$
- **Pandas:** `out["Future_Return_1D"] = out["Return"].shift(-1)`
- **Future_Return_1D_Pct (Dạng %):** `out["Future_Return_1D_Pct"] = out["Future_Return_1D"] * 100`

1.3 Tỷ suất sinh lời sau 5, 10, 20 và 60 ngày

- **Mô tả:** Tỷ suất sinh lời tích lũy từ ngày hôm nay đến ngày $t + N$ trong tương lai (với $N = 5, 10, 20, 60$).
- **Công thức:** $Future_Return_ND_t = \frac{Close_{t+N} - Close_t}{Close_t}$
- **Pandas:**
 - 5 ngày: `out["Future_Return_5D"] = (out["Close"].shift(-5) / out["Close"]) - 1`

- 10 ngày: `out["Future_Return_10D"] = (out["Close"].shift(-10) / out["Close"]) - 1`
 - 20 ngày: `out["Future_Return_20D"] = (out["Close"].shift(-20) / out["Close"]) - 1`
 - 60 ngày: `out["Future_Return_60D"] = (out["Close"].shift(-60) / out["Close"]) - 1`
-

2. Nhóm Đặc trưng Tỷ suất sinh lời lịch sử (Return Features)

2.1 Tỷ suất sinh lời ngày hôm nay (Return)

- **Mô tả:** Thay đổi giá đóng cửa hôm nay so với hôm qua.
- **Công thức:** $Return_t = \frac{Close_t - Close_{t-1}}{Close_{t-1}}$
- **Pandas:** `out["Return"] = out["Close"].pct_change()`
- **Return_Pct (Dạng %):** `out["Return_Pct"] = out["Return"] * 100`

2.2 Trung bình động tỷ suất sinh lời (Return_MA_N)

- **Mô tả:** Giá trị trung bình của tỷ suất sinh lời trong N phiên gần nhất ($N = 3, 5, 10$).
 - **Công thức:** $Return_MA_N_t = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Return_{t-i}$
 - **Pandas:**
 - `out["Return_MA3"] = out["Return"].rolling(window=3, min_periods=3).mean()`
 - `out["Return_MA5"] = out["Return"].rolling(window=5, min_periods=5).mean()`
 - `out["Return_MA10"] = out["Return"].rolling(window=10, min_periods=10).mean()`
-

3. Nhóm Đường trung bình động & Tỷ số (MA & Ratios)

3.1 Đường trung bình động đơn giản (MA_N)

- **Mô tả:** Trung bình cộng giá đóng cửa của N phiên gần nhất ($N = 7, 14, 30$).
- **Công thức:** $MA_{N_t} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Close_{t-i}$
- **Pandas:** `out["MA_N"] = out["Close"].rolling(window=N, min_periods=N).mean()`

3.2 Tỷ số giá đóng cửa so với MA (`Close_MA_N_Ratio`)

- **Mô tả:** Mức độ chênh lệch phần trăm giữa giá đóng cửa hiện tại so với đường trung bình. Giá trị dương nghĩa là giá nằm trên MA.
- **Công thức:** $Close_MA_N_Ratio_t = \frac{Close_t}{MA_{N_t}} - 1$
- **Pandas:** `out["Close_MA7_Ratio"] = (out["Close"] / out["MA7"]) - 1` (tương tự cho MA14, MA30).

3.3 Tỷ số giữa các đường MA với nhau (`MA_MA_Ratio`)

- **Mô tả:** Chênh lệch tương đối giữa đường MA ngắn hạn và dài hạn để xác định độ mạnh/yếu của xu hướng.
- **Công thức:** $MA_A_MA_B_Ratio_t = \frac{MA_{A_t}}{MA_{B_t}} - 1$
- **Pandas:**
 - `out["MA7_MA14_Ratio"] = (out["MA7"] / out["MA14"]) - 1`
 - `out["MA7_MA30_Ratio"] = (out["MA7"] / out["MA30"]) - 1`

4. Nhóm Đặc trưng độ trễ (Lags)

Giúp mô hình học được mối tương quan chuỗi thời gian của các phiên liên trước.

- **Giá đóng cửa các phiên trước (`Close_Lag_X`):**
 - $Close_Lag_X_t = Close_{t-X}$ (với $X = 1, 2, 3, 5$)
 - **Pandas:** `out[f"Close_Lag_{lag}"] = out["Close"].shift(lag)`
- **Tỷ suất sinh lời các phiên trước (`Return_Lag_X`):**
 - $Return_Lag_X_t = Return_{t-X}$ (với $X = 1, 2, 3, 5$)
 - **Pandas:** `out[f"Return_Lag_{lag}"] = out["Return"].shift(lag)`

5. Nhóm Độ biến động (Volatility)

5.1 Độ biến động của giá (Volatility_N)

- **Mô tả:** Độ lệch chuẩn của giá đóng cửa trong N phiên ($N = 7, 14$).
- **Công thức:** $Volatility_N_t = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (Close_{t-i} - \bar{Close}_t)^2}$
- **Pandas:** `out["Volatility_7"] = out["Close"].rolling(window=7, min_periods=7).std()`

5.2 Độ biến động của tỷ suất sinh lời (Return_Volatility_N)

- **Mô tả:** Độ lệch chuẩn của tỷ suất sinh lời trong N phiên. Cho biết rủi ro dao động giá hiện tại.
 - **Pandas:** `out["Return_Volatility_7"] = out["Return"].rolling(window=7, min_periods=7).std()`
-

6. Nhóm Khối lượng giao dịch (Volume Features)

6.1 Tốc độ thay đổi khối lượng (Volume_Change_Pct)

- **Mô tả:** Phần trăm thay đổi khối lượng giao dịch hôm nay so với hôm trước.
- **Công thức:** $Volume_Change_Pct_t = \frac{Volume_t - Volume_{t-1}}{Volume_{t-1}}$
- **Pandas:** `out["Volume_Change_Pct"] = out["Volume"].pct_change()`

6.2 Tỷ lệ khối lượng đột biến (Volume_Ratio_N)

- **Mô tả:** So sánh khối lượng giao dịch hiện tại với trung bình N phiên trước ($N = 7, 14$). Nếu > 1.0 cho thấy dòng tiền đang đổ vào mạnh hơn bình thường.
 - **Công thức:** $Volume_Ratio_N_t = \frac{Volume_t}{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} Volume_{t-i}}$
 - **Pandas:** `out["Volume_Ratio_7"] = out["Volume"] / out["Volume"].rolling(window=7, min_periods=7).mean()`
-

7. Nhóm Đặc trưng nền & Thời gian

- **Biên độ nền (High_Low_Spread):** Khoảng cách đỉnh đáy ngày.
 - $High - Low$ (Pandas: `out["High_Low_Spread"] = out["High"] - out["Low"]`)
- **Khoảng tăng trong phiên (Close_Open_Change):**

- $Close - Open$ (Pandas: `out["Close_Open_Change"] = out["Close"] - out["Open"]`)
- **Tỷ lệ biên độ nến (`High_Low_Range_Pct`)**: Biên độ nến chuẩn hóa theo giá đóng cửa.
 - $\frac{High-Low}{Close}$ (Pandas: `out["High_Low_Range_Pct"] = (out["High"] - out["Low"]) / out["Close"]`)
- **Tỷ suất sinh lời trong phiên (`Close_Open_Return`)**:
 - $\frac{Close}{Open} - 1$ (Pandas: `out["Close_Open_Return"] = (out["Close"] / out["Open"]) - 1`)
- **Đặc trưng thời gian**: `DayOfWeek` (Thứ trong tuần: 0-Thứ 2, 6-Chủ nhật), `Month` (Tháng), `Year` (Năm).
 - Pandas: `out["Date"].dt.dayofweek` , `out["Date"].dt.month` , `out["Date"].dt.year`